

Nom :

TP – Rappels des démarches pour les appels professeurs

Exercice 1 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y'' - 3y' + 2y = -2x + 6$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

- 1) Résoudre l'équation différentielle (E₀) : $y'' - 3y' + 2y = 0$.

.....
.....

- 2) A l'aide Géogébra, déterminer les réels a et b de façon que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (ax + b)$ soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

.....
.....

- 4) Déterminer à l'aide de géogébra et de la courbe de f la solution f de l'équation (E) qui vérifie la condition initiale : $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$.

.....

Appeler le professeur

Exercice 2 :

Une fabrique de desserts glacés dispose d'une chaîne automatisée pour remplir et emballer des cônes de glace.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi normale

Chaque cône est rempli avec de la glace à la vanille. On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque cône, associe la masse (exprimée en grammes) de glace qu'il contient.

On suppose que X suit la loi normale de paramètres $\mu = 100$ et σ .

- 1) Dans cette question, $\sigma = 2$.

On choisit au hasard un cône rempli de glace. Calculer la probabilité que la masse qu'il contient soit comprise entre 95 g et 105 g.

.....

- 2) Un cône est considéré comme « bon » lorsque la masse de glace qu'il contient appartient à l'intervalle $[95 ; 105]$.

Déterminer la valeur du paramètre σ telle que la probabilité de l'événement « le cône est bon » soit égale à 0,95.

$\sigma = \dots\dots\dots$

Appel professeur

B. Test d'hypothèse

Une machine se dérégulant dans le temps, on veut tester la moyenne m des longueurs des barres produites par la machine. On se demande si on peut accepter, au seuil de risque de 5 %, l'hypothèse selon laquelle la moyenne m des longueurs des barres est encore de 92,50 cm.

Pour cela, on construit un test d'hypothèse bilatéral.

On suppose que la variable aléatoire X , qui à tout échantillon de 30 barres de métal prélevées au hasard associe la moyenne des longueurs en centimètres des barres de l'échantillon, suit une loi normale de moyenne m et d'écart type 0,03.

On choisit l'hypothèse nulle $H_0 : m = 92,50$.

- 1) Donner l'hypothèse alternative H_1

.....

- 2) Sous l'hypothèse H_0 , trouver le réel h tel que $P(92,5 - h < X < 92,5 + h) = 0,95$.

.....

- 3) Énoncer la règle de décision du test.

.....

.....

.....

.....

- 4) On prélève un échantillon de 30 barres extraites au hasard dans la production de la machine, on obtient les résultats suivants :

Longueurs (en cm)	92,1	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,7	92,8	92,9
Nombre de barres	3	2	6	5	5	3	2	2	2

Au vu des résultats de cet échantillon, peut-on admettre au seuil de risque de 5 %, l'hypothèse selon laquelle la moyenne m des longueurs des barres est encore de 92,50 cm ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....